Guía de Ejercicios Resueltos

Espacios vectoriales, subespacios, dependencia lineal, bases y dimensión

Universidad Autónoma de Chile
Álgebra Lineal

2026

Contenidos de la guía

1. Espacios vectoriales.
2. Subespacios vectoriales.
3. Espacios de matrices, polinomios y funciones.
4. Combinación lineal y conjuntos generadores.
5. Dependencia e independencia lineal.
6. Bases.
7. Dimensión.
8. Problemas integradores.

Objetivo

Resolver problemas que permitan reconocer y relacionar las estructuras fundamentales de los espacios vectoriales.

Ejercicio 1

Determine si

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xz = 0\}$$

es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

Antes de comenzar

Para demostrar que un conjunto **no** es subespacio, basta encontrar una propiedad de subespacio que no se cumpla.

Ejercicio 1 – Solución

Consideremos dos vectores de W:

$$u = (0, 1, 1), \qquad v = (1, 1, 0).$$

En efecto,

$$0(1) = 0, \qquad 1(0) = 0,$$

por lo que $u, v \in W$.
Sin embargo,

$$u + v = (1, 2, 1).$$

Para que $u + v \in W$ debería cumplirse

$$(1)(1) = 0,$$

pero

$$1 \neq 0.$$

Conclusión

W no es cerrado bajo la suma. Por tanto,

$$\boxed{W \text{ no es un subespacio vectorial de } \mathbb{R}^3.}$$

Ejercicio 2

Determine si

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y - 3z = 0\}$$

es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

Ejercicio 2 – Solución

Sea

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y - 3z = 0\}.$$

1. Vector cero

$$2(0) - 0 - 3(0) = 0.$$

Por tanto,

$$(0, 0, 0) \in W.$$

2. Cerradura bajo suma
Sean

$$u = (x_1, y_1, z_1), \qquad v = (x_2, y_2, z_2)$$

vectores de W. Entonces

$$2x_1 - y_1 - 3z_1 = 0,$$

$$2x_2 - y_2 - 3z_2 = 0.$$

Ejercicio 2 – Solución (continuación)

Para $u + v$:

$$\begin{aligned} 2(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2) - 3(z_1 + z_2) &= (2x_1 - y_1 - 3z_1) \\ &\quad + (2x_2 - y_2 - 3z_2) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$u + v \in W.$$

3. Cerradura bajo producto por escalar
Si $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} 2(\lambda x_1) - \lambda y_1 - 3(\lambda z_1) &= \lambda(2x_1 - y_1 - 3z_1) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Entonces $\lambda u \in W$.

Conclusión

W es un Subespacio Vectorial de $\mathbb{R}^3$

Ejercicio 3 – Espacio de matrices

Considere

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) : a + d = 0 \right\}.$$

Determine si W es un subespacio de $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.
Además, describa la forma general de sus elementos.

Ejercicio 3 – Solución

De

$$a + d = 0$$

obtenemos

$$d = -a.$$

Así,

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}.$$

Podemos escribir

$$A = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La condición $a + d = 0$ es lineal y homogénea, por lo que W contiene al cero y es cerrado bajo suma y producto por escalares.

Conclusión

W es un subespacio de $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

Ejercicio 4 – Polinomios

Considere

$$W = \{p(x) \in P_3 : p(1) = 0\}.$$

1. Determine si W es un subespacio de P_3.
2. Encuentre una forma general para los polinomios de W.

Ejercicio 4 – Solución

Sea

$$p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3.$$

La condición $p(1) = 0$ implica

$$a + b + c + d = 0,$$

de donde

$$a = -b - c - d.$$

Entonces

$$\begin{aligned} p(x) &= (-b - c - d) + bx + cx^2 + dx^3 \\ &= b(x - 1) + c(x^2 - 1) + d(x^3 - 1). \end{aligned}$$

Por tanto,

$$W = \text{span}\{x - 1,\ x^2 - 1,\ x^3 - 1\}.$$

Conclusión

Como la condición $p(1) = 0$ es homogénea y lineal,

$$\boxed{W \text{ es un subespacio de } P_3.}$$

Ejercicio 5 – Funciones

Sea

$$V = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\}$$

con las operaciones usuales, y considere

$$W = \{f \in V : f(0) = 0\}.$$

Demuestre que W es un subespacio vectorial de V.

Ejercicio 5 – Solución

Vector cero:
La función cero $f(x) = 0$ satisface

$$f(0) = 0.$$

Por tanto, $0_V \in W$.

Sean $f, g \in W$. Entonces

$$f(0) = 0, \qquad g(0) = 0.$$

Por tanto,

$$(f + g)(0) = f(0) + g(0) = 0.$$

Luego,

$$f + g \in W.$$

Si $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$(\lambda f)(0) = \lambda f(0) = 0.$$

Así, $\lambda f \in W$.

Conclusión

W es un subespacio vectorial de V.

Ejercicio 6 – Combinación lineal

Determine si

$$v = (5, 1, 7)$$

es combinación lineal de

$$v_1 = (1, 1, 1), \qquad v_2 = (2, -1, 3).$$

Es decir, determine si existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que

$$v = \alpha v_1 + \beta v_2.$$

Ejercicio 6 – Solución

Planteamos

$$(5, 1, 7) = \alpha(1, 1, 1) + \beta(2, -1, 3).$$

Igualando componentes:

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = 5, \\ \alpha - \beta = 1, \\ \alpha + 3\beta = 7. \end{cases}$$

De la segunda ecuación,

$$\alpha = 1 + \beta.$$

Sustituyendo en la primera:

$$1 + \beta + 2\beta = 5$$

Ejercicio 6 – Solución (continuación)

Debemos verificar la tercera ecuación:

$$\alpha + 3\beta = \frac{7}{3} + 3\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{7}{3} + 4 = \frac{19}{3}.$$

Pero

$$\frac{19}{3} \neq 7.$$

Por tanto, el sistema es incompatible.

Conclusión

$$\boxed{(5,1,7) \notin \langle (1,1,1), (2,-1,3) \rangle .}$$

En consecuencia, v no es combinación lineal de v_1 y v_2.

Ejercicio 7 – Conjunto generador

Considere

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y - 3z = 0\}.$$

Encuentre un conjunto generador para W.

Ejercicio 7 – Solución

De

$$2x - y - 3z = 0$$

obtenemos

$$y = 2x - 3z.$$

Entonces todo vector de W tiene la forma

$$(x, 2x - 3z, z).$$

Separando según los parámetros libres:

$$\begin{aligned}(x, 2x - 3z, z) &= (x, 2x, 0) + (0, -3z, z) \\ &= x(1, 2, 0) + z(0, -3, 1).\end{aligned}$$

Por tanto,

$$W = \langle (1,2,0), (0,-3,1) \rangle .$$

Conclusión

Un conjunto generador es

$$\boxed{\{(1,2,0), (0,-3,1)\}.}$$

Ejercicio 8

Determine si el conjunto

$$S = \{(1, 0, 2), (0, 1, -1), (2, 1, 3)\}$$

es linealmente independiente o linealmente dependiente.

Ejercicio 8 – Solución

Buscamos escalares α, β, γ tales que

$$\alpha(1,0,2) + \beta(0,1,-1) + \gamma(2,1,3) = (0,0,0).$$

Esto produce

$$\begin{cases} \alpha + 2\gamma = 0, \\ \beta + \gamma = 0, \\ 2\alpha - \beta + 3\gamma = 0. \end{cases}$$

De las dos primeras ecuaciones,

$$\alpha = -2\gamma, \qquad \beta = -\gamma.$$

Sustituyendo en la tercera:

$$2(-2\gamma) - (-\gamma) + 3\gamma = 0.$$

Así,

$$0 = 0.$$

Por tanto, γ es libre.

Ejercicio 8 – Solución (continuación)

Tomemos, por ejemplo,

$$\gamma = 1.$$

Entonces

$$\alpha = -2, \qquad \beta = -1.$$

Así,

$$-2(1,0,2) - (0,1,-1) + (2,1,3) = (0,0,0).$$

Existe, por tanto, una combinación lineal no trivial que produce el vector cero.

Conclusión

S es linealmente dependiente

Además,

$$(2,1,3) = 2(1,0,2) + (0,1,-1).$$

Ejercicio 9 – Independencia con parámetro

Sea

$$L = \{(1, p, 2), (0, p+1, 1), (1, 0, p)\}.$$

Determine los valores de p para los cuales L es linealmente independiente.

Ejercicio 9 – Solución

Como tenemos tres vectores de $\mathbb{R}^3$, formamos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & p & 2 \\ 0 & p+1 & 1 \\ 1 & 0 & p \end{pmatrix}.$$

Los vectores son linealmente independientes si y sólo si

$$\det(A) \neq 0.$$

Calculamos:

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} p+1 & 1 \\ 0 & p \end{vmatrix} - p \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & p \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 0 & p+1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

Ejercicio 9 – Solución (continuación)

Entonces

$$\begin{aligned}\det(A) &= p(p+1) + p - 2(p+1) \\ &= p^2 + p + p - 2p - 2 \\ &= p^2 - 2.\end{aligned}$$

Para que L sea linealmente independiente:

$$p^2 - 2 \neq 0.$$

Por tanto,

$$p^2 \neq 2,$$

es decir,

$$p \neq \sqrt{2}, \qquad p \neq -\sqrt{2}.$$

Conclusión

$$\boxed{L \text{ es L.I. si } p \neq \pm\sqrt{2}.}$$

Ejercicio 10

Determine una base y la dimensión del subespacio

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y - 3z = 0\}.$$

Ejercicio 10 – Solución

Ya sabemos que

$$y = 2x - 3z.$$

Entonces

$$(x, y, z) = (x, 2x - 3z, z)$$

y

$$(x, 2x - 3z, z) = x(1, 2, 0) + z(0, -3, 1).$$

Así,

$$W = \langle (1, 2, 0), (0, -3, 1) \rangle .$$

Ahora debemos verificar si los dos vectores son L.I.
Supongamos

$$\alpha(1,2,0) + \beta(0,-3,1) = (0,0,0).$$

Ejercicio 10 – Solución (continuación)

Igualando componentes:

$$\begin{cases} \alpha = 0, \\ 2\alpha - 3\beta = 0, \\ \beta = 0. \end{cases}$$

La única solución es

$$\alpha = \beta = 0.$$

Por tanto,

$$\{(1,2,0),(0,-3,1)\}$$

es un conjunto linealmente independiente que genera W.

Conclusión

Una base es

$$\boxed{\mathcal{B} = \{(1,2,0),(0,-3,1)\}}$$

y

$$\boxed{\dim(W) = 2.}$$

Ejercicio 11 – Sistema homogéneo

Sea

$$S = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : \begin{array}{rcl} x_1 - 2x_2 + x_4 &=& 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &=& 0, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 &=& 0 \end{array} \right\}.$$

Determine:

1. Un conjunto generador para S.
2. Una base para S.
3. $\dim(S)$.

Ejercicio 11 – Solución (1/3)

Como S es el conjunto solución de un sistema homogéneo, consideramos

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right].$$

Aplicamos

$$F_2 \leftarrow F_2 - F_1, \qquad F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1.$$

Entonces

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Luego

$$F_3 \leftarrow F_3 - F_2.$$

Ejercicio 11 – Solución (2/3)

Obtenemos una forma equivalente:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Por tanto,

$$x_1 = -\frac{2}{3}x_3 - x_4, \qquad x_2 = -\frac{1}{3}x_3.$$

Las variables libres son x_3 y x_4.
Así,

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(-\frac{2}{3}x_3 - x_4, -\frac{1}{3}x_3, x_3, x_4\right).$$

Ejercicio 11 – Solución (3/3)

Separando los parámetros:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_3\left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 1, 0\right) + x_4(-1, 0, 0, 1).$$

Entonces

$$S = \text{span}\left\{\left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 1, 0\right), (-1, 0, 0, 1)\right\}.$$

Los dos vectores no son múltiplos entre sí; equivalentemente, la ecuación

$$\alpha v_1 + \beta v_2 = 0$$

obliga, mirando la tercera y cuarta componente, a

$$\alpha = 0, \qquad \beta = 0.$$

Ejercicio 12 – Base en un espacio de matrices

Considere

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) : a + d = 0 \right\}.$$

Determine:

1. Un conjunto generador.
2. Una base.
3. La dimensión de W.

Ejercicio 12 – Solución (1/2)

La condición

$$a + d = 0$$

implica

$$d = -a.$$

Entonces

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}.$$

Separando los parámetros:

$$A = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, estas tres matrices generan W.

Ejercicio 12 – Solución (2/2)

Para verificar independencia, supongamos

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Esto produce

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & -\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Luego

$$\alpha = \beta = \gamma = 0.$$

Conclusión

Una base es

$$\boxed{\left\{\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}\right\}}$$

y

$$\boxed{\dim(W) = 3.}$$

Ejercicio 13 – Base en un espacio de polinomios

Sea

$$W = \{p(x) \in P_3 : p(1) = 0\}.$$

Determine una base para W y calcule su dimensión.

Ejercicio 13 – Solución (1/2)

Escribimos

$$p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3.$$

Como

$$p(1) = 0,$$

tenemos

$$a + b + c + d = 0.$$

Entonces

$$a = -b - c - d.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} p(x) &= (-b-c-d) + bx + cx^2 + dx^3 \\ &= b(x-1) + c(x^2-1) + d(x^3-1). \end{aligned}$$

Así,

$$W = \left\langle\, x-1,\ x^2-1,\ x^3-1 \,\right\rangle.$$

Ejercicio 13 – Solución (2/2)

Verifiquemos independencia lineal.
Supongamos

$$\alpha(x-1)+\beta(x^2-1)+\gamma(x^3-1)=0.$$

Agrupando términos:

$$\gamma x^3+\beta x^2+\alpha x-(\alpha+\beta+\gamma)=0.$$

Como el polinomio es idénticamente cero,

$$\gamma=0, \qquad \beta=0, \qquad \alpha=0.$$

Por tanto, el conjunto es L.I.

Conclusión

$$\boxed{\mathcal{B} = \{x - 1, x^2 - 1, x^3 - 1\}}$$

es una base para W y

$$\boxed{\dim(W) = 3.}$$

Ejercicio 14

Considere los vectores

$$v_1 = (1, 1, 0, 1), \qquad v_2 = (2, 1, 1, 0), \qquad v_3 = (3, 2, 1, 1).$$

Sea

$$W = \text{span}\{v_1, v_2, v_3\}.$$

Determine:

1. Si $\{v_1, v_2, v_3\}$ es L.I. o L.D.
2. Una base para W.
3. $\dim(W)$.

Ejercicio 14 – Solución

Observe que

$$v_1 + v_2 = (1, 1, 0, 1) + (2, 1, 1, 0) = (3, 2, 1, 1).$$

Por tanto,

$$v_3 = v_1 + v_2.$$

Así,

$$v_1 + v_2 - v_3 = 0$$

es una combinación lineal no trivial.

Luego,

$$\{v_1, v_2, v_3\}$$

es linealmente dependiente.
Además,

$$W = \langle v_1, v_2 \rangle .$$

Ejercicio 14 – Solución (continuación)

Verificamos que v_1 y v_2 son L.I.
Si

$$\alpha v_1 + \beta v_2 = 0,$$

entonces

$$\alpha(1,1,0,1) + \beta(2,1,1,0) = (0,0,0,0).$$

Mirando la tercera componente:

$$\beta = 0.$$

Luego, mirando la cuarta:

$$\alpha = 0.$$

Por tanto, $\{v_1, v_2\}$ es L.I.

Conclusión

$$\boxed{\mathcal{B} = \{v_1, v_2\}} \quad \text{y} \quad \boxed{\dim(W) = 2.}$$

Ejercicio 15 – Parámetro, base y dimensión

Considere

$$v_1 = (1, k, -4), \qquad v_2 = (k, 5, 6), \qquad v_3 = (4, 6, 1).$$

Determine los valores de k para los cuales

$$\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$$

es una base de $\mathbb{R}^3$.

Ejercicio 15 – Solución (1/2)

Como tenemos tres vectores de $\mathbb{R}^3$, forman una base si y sólo si son linealmente independientes.
Construimos

$$A = \begin{pmatrix} 1 & k & -4 \\ k & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculamos

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} - k\begin{vmatrix} k & 6 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} - 4\begin{vmatrix} k & 5 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} \\ &= (5-36) - k(k-24) - 4(6k-20). \end{aligned}$$

Ejercicio 15 – Solución (2/2)

Simplificando,

$$\begin{aligned}\det(A) &= -31 - k^2 + 24k - 24k + 80 \\ &= 49 - k^2 \\ &= (7-k)(7+k).\end{aligned}$$

Los vectores forman una base si

$$\det(A) \neq 0.$$

Por tanto,

$$49 - k^2 \neq 0,$$

es decir,

$$k \neq 7, \qquad k \neq -7.$$

Ejercicio 16 – Análisis de afirmaciones

Sea

$$S = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : \begin{array}{rcl} x_1 - 2x_2 + x_4 &=& 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &=& 0, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 &=& 0 \end{array} \right\}.$$

Analice las siguientes afirmaciones:

1. $\dim(S) = 1$.
2. $\left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 1, 0\right) \in S$.
3. $\{(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)\}$ es una base de S.

Ejercicio 16 – Solución

Del Ejercicio 11 obtuvimos

$$S = \text{span}\left\{\left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 1, 0\right), (-1, 0, 0, 1)\right\}.$$

Además, los dos vectores son linealmente independientes.
Por tanto,

$$\dim(S) = 2.$$

Así:

I es falsa.

El primer vector pertenece al conjunto generador de S, luego

II es verdadera.

Como ambos vectores generan S y son L.I.,

III es verdadera.

Ejercicio 17

Sea

$$W = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : \begin{array}{rcl} x + y - z & = & 0, \\ y + z - t & = & 0 \end{array} \right\}.$$

Determine:

1. Si W es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.
2. Una parametrización de W.
3. Un conjunto generador.
4. Una base.
5. $\dim(W)$.

Ejercicio 17 – Solución (1/3)

El conjunto W es el conjunto solución del sistema homogéneo

$$\begin{cases} x + y - z = 0, \\ y + z - t = 0. \end{cases}$$

Todo conjunto solución de un sistema lineal homogéneo es un subespacio vectorial. Por tanto,

$$\boxed{W \leq \mathbb{R}^4.}$$

Ahora despejamos:

$$x = -y + z,$$

$$t = y + z.$$

Tomamos como variables libres

Ejercicio 17 – Solución (2/3)

Entonces

$$(x, y, z, t) = (-s + r, s, r, s + r).$$

Separando parámetros:

$$\begin{aligned}(-s + r, s, r, s + r) = s(-1, 1, 0, 1) \\ + r(1, 0, 1, 1).\end{aligned}$$

Por tanto,

$$W = \text{span}\{(-1, 1, 0, 1), (1, 0, 1, 1)\}.$$

Así, un conjunto generador es

$$\boxed{\{(-1, 1, 0, 1), (1, 0, 1, 1)\}.}$$

Ejercicio 17 – Solución (3/3)

Verificamos independencia.
Supongamos

$$\alpha(-1,1,0,1)+\beta(1,0,1,1)=0.$$

Mirando la segunda componente:

$$\alpha=0.$$

Mirando la tercera componente:

$$\beta=0.$$

Por tanto, los vectores son L.I.

Como además generan W, forman una base.

Conclusión

$$\boxed{\mathcal{B} = \{(-1, 1, 0, 1), (1, 0, 1, 1)\}}$$

y

$$\boxed{\dim(W) = 2.}$$

Ejercicio 18

Considere

$$W = \left\{ p(x) = a + bx + cx^2 \in P_2 : p(1) = p(-1) \right\}.$$

Determine:

1. La condición que deben satisfacer a, b, c.
2. Si W es un subespacio de P_2.
3. Una base para W.
4. $\dim(W)$.

Ejercicio 18 – Solución (1/2)

Tenemos

$$p(x) = a + bx + cx^2.$$

Entonces

$$p(1) = a + b + c$$

y

$$p(-1) = a - b + c.$$

La condición

$$p(1) = p(-1)$$

implica

$$a + b + c = a - b + c.$$

Ejercicio 18 – Solución (2/2)

Tenemos

$$p(x) = a + cx^2 = a(1) + c(x^2).$$

Por tanto,

$$W = \text{span}\{1, x^2\}.$$

Además, si

$$\alpha + \beta x^2 = 0,$$

por igualdad de polinomios,

$$\alpha = 0, \qquad \beta = 0.$$

Luego $\{1, x^2\}$ es L.I.

Conclusión

$$\boxed{W \leq P_2},$$

$$\boxed{\mathcal{B} = \{1, x^2\}},$$

y

$$\boxed{\dim(W) = 2.}$$